
LERNZIELBUCH

Physik B040r – Präzisierte Formulierungen und korrigierte Bilder

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d7b2c6d63317b0c10eb25b81e4258008f7d8317d59f5b7b1f2b8eca7360a8e49

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

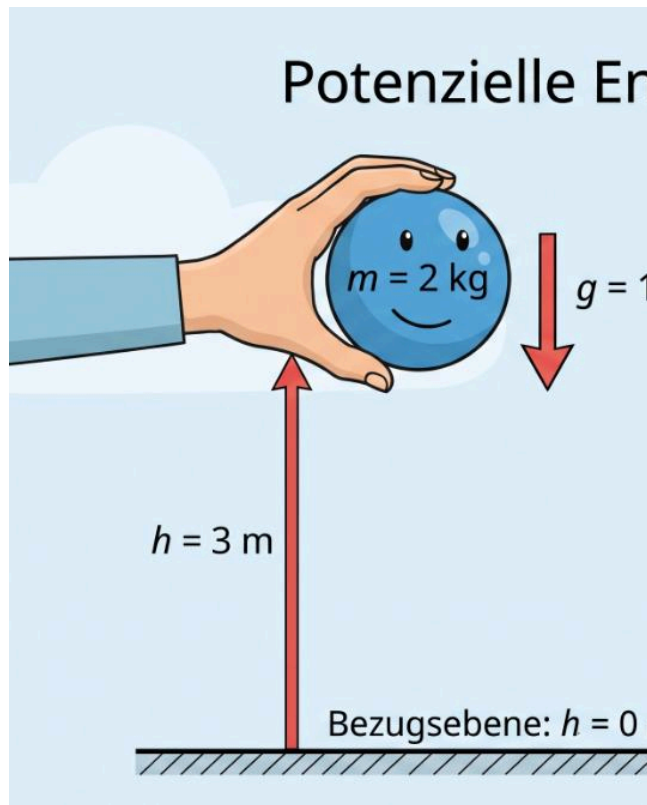
Physik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gravitation	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Astrophysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sternentstehung und Sternentwicklung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Potenzielle Energie und Potential

Lernziel-ID 594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcba0f23

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

Potenzielle Energie und Potential



$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$
$$\Phi = g \cdot h$$

	h	E_{pot}
Bezugsebene	0 m	0 J
Ball	3 m	$m \cdot g \cdot 3 \text{ m}$

Der Wert der potenziellen Energie E_{pot} hängt von der Bezugsebene ab. Energie-Differenzen sind physikalisch bedeutsam.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann potenzielle Energie über ein Potential beschreiben, einfache Fälle etwa im Gravitationsfeld berechnen und erläutern, wie Lage und gewähltes Nullniveau den Energiewert bestimmen, während Energiedifferenzen vom Nullniveau unabhängig sind.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ)

14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationskraft und Gravitationspotential](#) a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#)

7e0398d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#)

e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

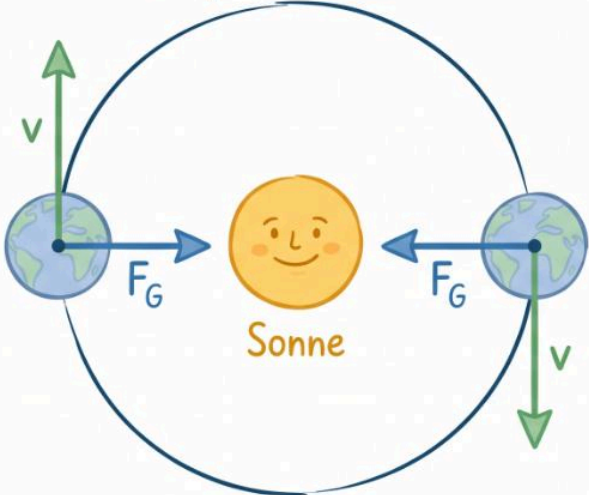
Planetenbewegungen deuten

Lernziel-ID 60211ac1-cbe1-5182-87ef-673a068c5b0a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

Planetenbewegungen deuten

Beispiel: Kreisbahn



Zwei Positionen desselben Planeten

Gravitation zieht zur Sonne.

Sie verändert die Richtung des Geschwindigkeitsvektors.

Auf der Kreisbahn:
Gravitationskraft = Zentripetalkraft

Auch auf elliptischen Bahnen zeigt die Gravitationskraft zur Sonne; dort ist die Geschwindigkeit nicht konstant.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenbewegungen im Gravitationsfeld qualitativ beschreiben und erläutern, wie die Gravitation den Geschwindigkeitsvektor verändert und auf Kreisbahnen die Zentripetalkraft liefert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden](#) accb1d9e-cd48-5983-bcef-9b9bca4a9114

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#) eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#) 5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

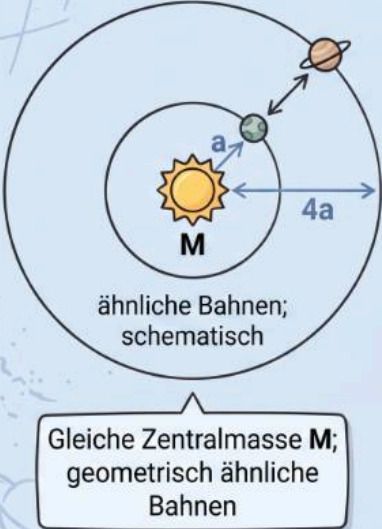
3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten (LK)

Lernziel-ID 89cadf81-143b-5f6b-82bd-29ba20d92a1b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten (LK)

Skalierung der Größen



ähnliche Bahnen; schematisch

Gleiche Zentralmasse M ; geometrisch ähnliche Bahnen

Gravitation bewirkt Beschleunigung

Gravitationsbeschleunigung: proportional $\frac{1}{a^2}$

Beschleunigung der Bahnbewegung: proportional $\frac{a}{T^2}$

$$\frac{a}{T^2} \propto \frac{1}{a^2}$$

$$T^2 \propto a^3$$

Die Zeit skaliert mit der Längenskala hoch $3/2$.

T^2/a^3 bleibt konstant – bei gleicher Zentralmasse und ähnlicher Bahnform.

Überprüfungs-Tabelle (relative Skalen)

Längenskala	Zeitskala	$\frac{T^2}{a^3}$
1	1	$\frac{1^2}{1^3} = 1$
4	8	$\frac{8^2}{4^3} = \frac{64}{64} = 1$

konstant! ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Skalierung der Bewegungsgleichung im Newtonschen Gravitationsfeld bei gleicher Zentralmasse und geometrisch ähnlichen Bahnen ohne explizite Bahnrechnung den Zusammenhang $T^2 \propto a^3$ zwischen Umlaufzeit T und großer Halbachse a herleiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#) eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

[2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten \(LK\)](#) 16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

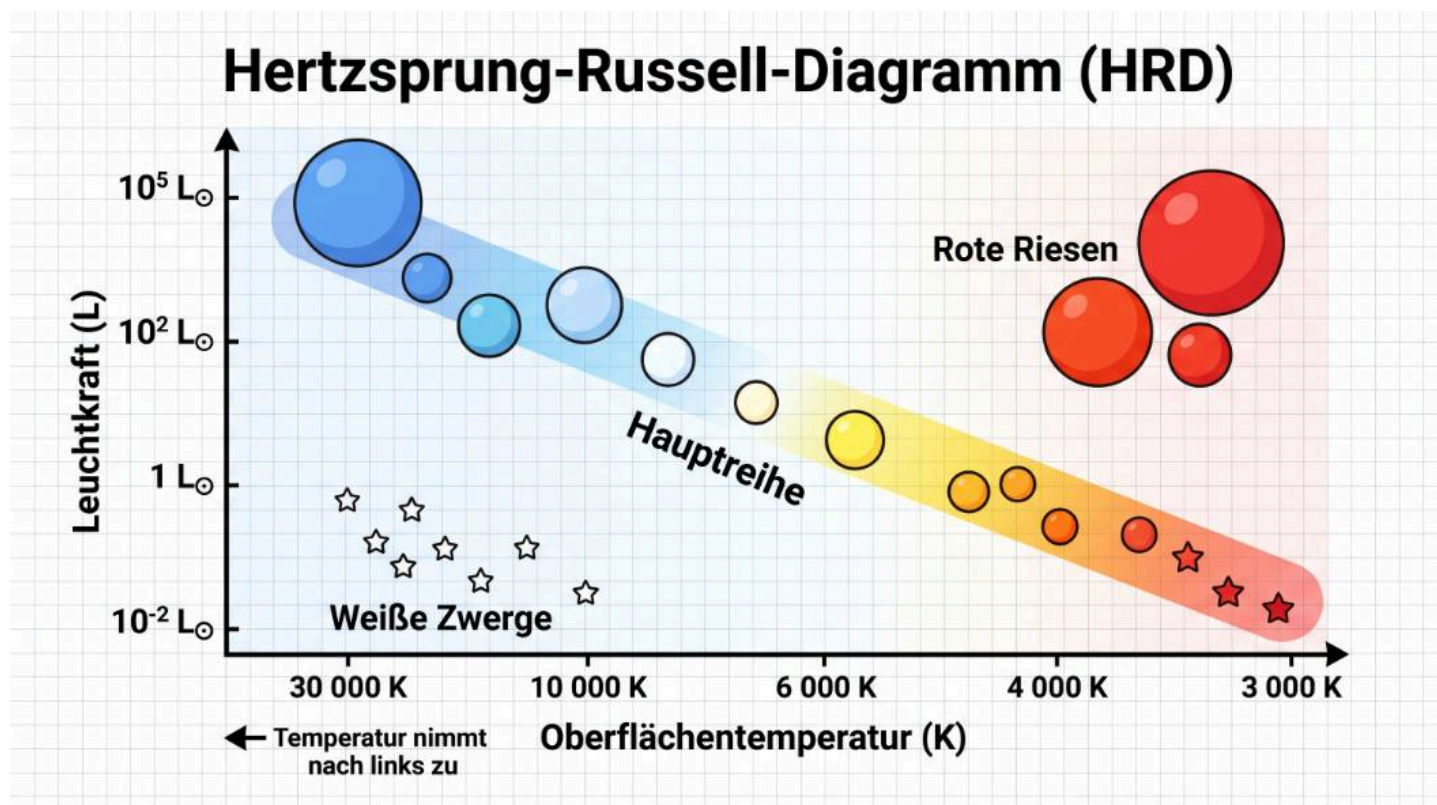
[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

Lernziel-ID 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Sternentstehung und Sternentwicklung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sterne anhand ihrer Leuchtkraft und Oberflächentemperatur im Hertzsprung-Russell-Diagramm einordnen und die Bereiche Hauptreihe, Rote Riesen und Weiße Zwerge im Zusammenhang mit der Sternentwicklung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

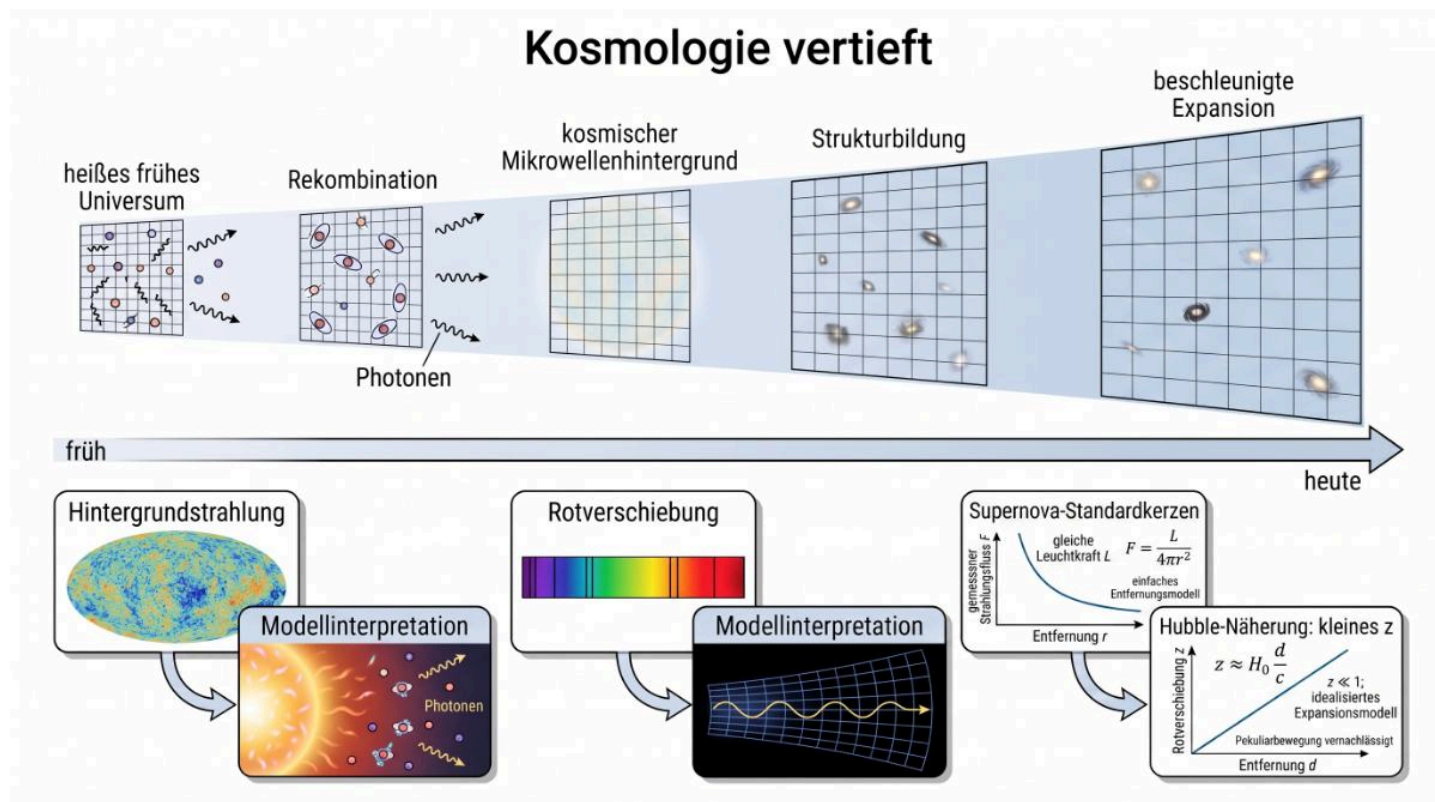
[Sternentypen und Entwicklung](#) 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

[HR-Diagramm quantitativ für Sternentwicklung nutzen](#) f67550ac-df22-5a3e-8172-f04642efca64

Kosmologie vertieft

Lernziel-ID aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kosmologische Rotverschiebungen aus Spektraldaten berechnen, sie mithilfe vor-gegebener einfacher Modelle mit der Expansion des Universums verknüpfen und die dabei verwendeten Nä-herungen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmologie und Urknall](#) e5b3d86c-0a74-5fa7-b9c4-7964bcb5ebc9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

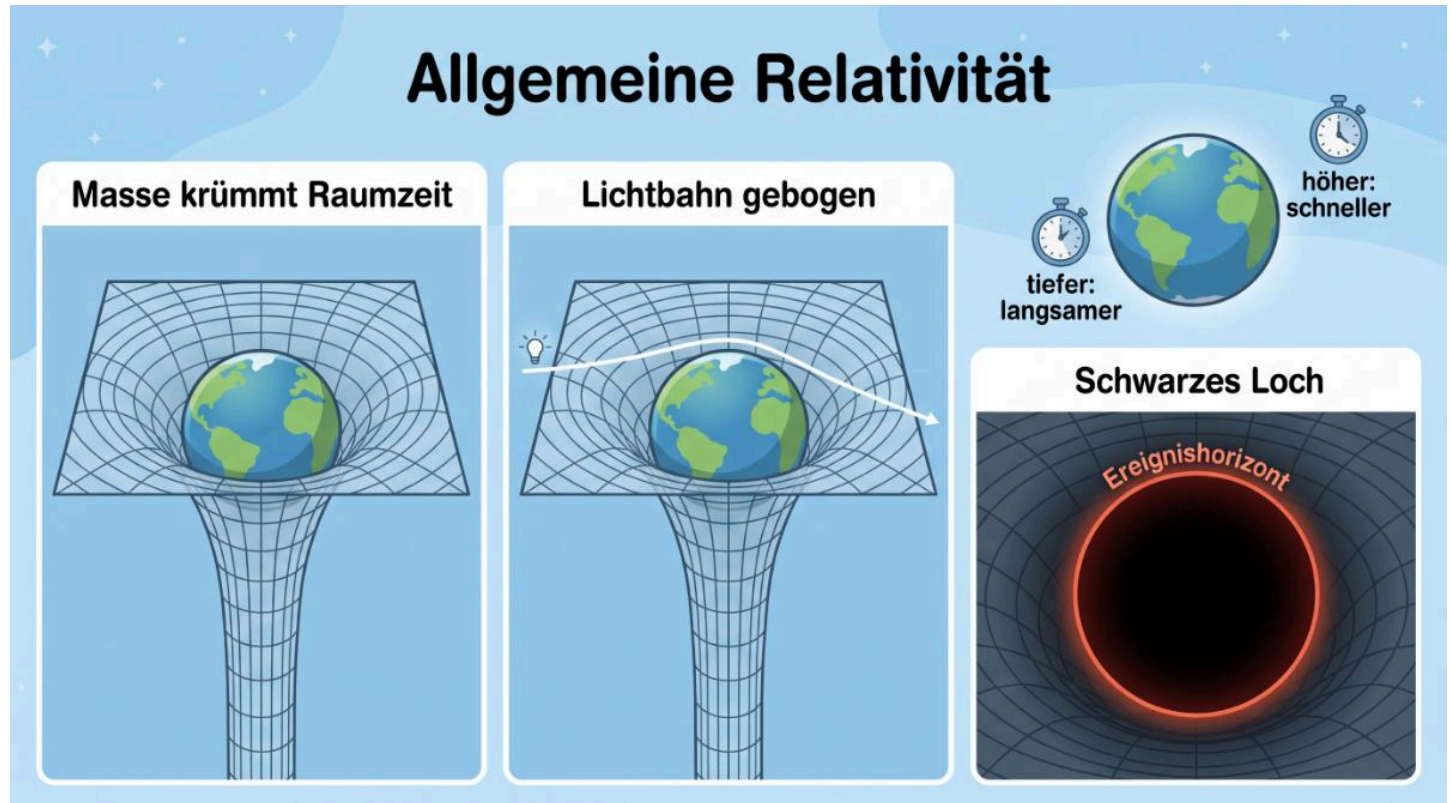
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-582f-8b8d-9ba155e46035

[Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen](#) 44f0eefa-2d93-5954-879f-f6c49e5cebc7

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ)

Lernziel-ID 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gravitation qualitativ als Wirkung der durch Masse geprägten Raumzeitgeometrie erläutern und Schwarze Löcher mithilfe des Begriffs Ereignishorizont in diese Beschreibung einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzielle Energie und Potential

594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcba0f23

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#) eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

[Gravitationskraft und Gravitationspotential](#) a42f91a4-9d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-se07-54af-b77b-776e677c6906

[Massen aus astronomischen](#)

[Bahnbewegungen abschätzen](#) f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d